

ChatGPT 활용

- CoT, 추론 엔진

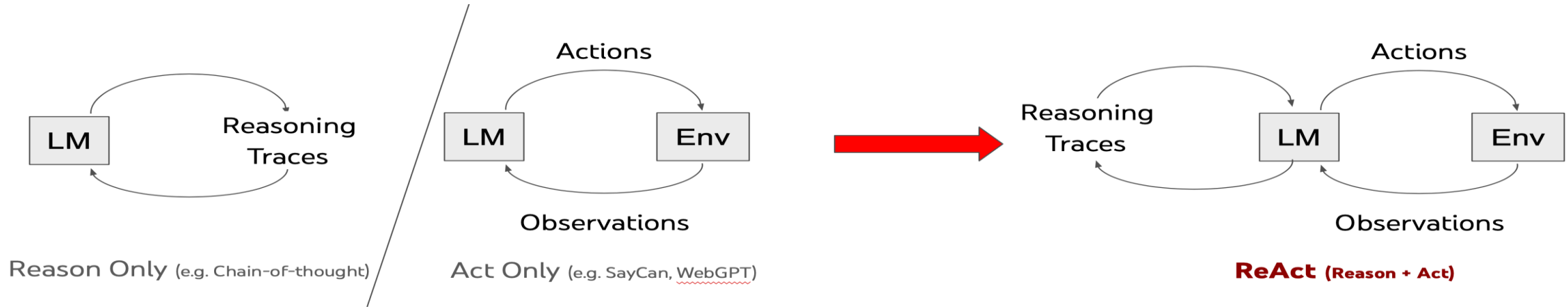
2026년 09월

- 프롬프트 엔지니어링
- 추론 모델
- 전문 분야 활용
- 요약

프롬프트 엔지니어링

- 문제를 일련의 중간 추론 단계로 나누어 복잡한 추론을 수행
 - LLM 이 조치(Action)를 취하도록 가르침
 - 종류
 - ✓ Few-Shot/Zero-Shot CoT
 - ✓ Self-consistency CoT
 - ✓ Least-to-Most CoT
 - ✓ Re-Act CoT
- ➔ 업무 수행 엔진으로서의 LLM

Re-Act : Reasoning and Acting



Question: Aside from the Apple Remote, what other device can control the program Apple Remote was originally designed to interact with?

Answer: iPod

Standard



Reason only

Thought: Let's think step by step. Apple Remote was originally designed to interact with Apple TV. Apple TV can be controlled by iPhone, iPad, and iPod Touch. So the answer is iPhone, iPad, and iPod Touch.

Answer: iPhone, iPad, iPod Touch



Act only

Act 1: Search[Apple Remote]
Obs 1: The Apple Remote is a remote control introduced...
Act 2: Search[Front Row]
Obs 2: Could not find [Front Row]. Similar: ...
Act 3: Search[Front Row (software)]
Obs 3: Front Row is a discontinued media center software ...
Act 4: Finish[yes]



ReAct

Thought 1: I need to search Apple Remote and find the program it was originally designed to interact with.

Act 1: Search[Apple Remote]

Obs 1: The Apple Remote is a remote control introduced in October 2005 by Apple ... originally designed to control the Front Row media center program ...

Thought 2: Apple Remote was originally designed to control the Front Row media center program. I need to search Front Row next and find what other device can control it.

Act 2: Search[Front Row]

Obs 2: Could not find [Front Row]. Similar: ['Front Row Seat to Earth', 'Front Row Motorsports', 'Front Row (software)', ...]

Thought 3: Front Row is not found. I need to search Front Row (software) .

Act 3: Search[Front Row (software)]

Obs 3: Front Row is a discontinued media center software ...

Thought 4: Front Row (software) is controlled by an Apple Remote or the keyboard function keys. So the answer is keyboard function keys.

Act 4: Finish[keyboard function keys]



최선을 다해 다음 질문에 답하십시오. 다음 도구에 액세스할 수 있습니다.
다음 형식을 사용하십시오.

질문: 대답해야 하는 입력 질문
생각: 무엇을 해야 할지 항상 생각해야 합니다.
조치: 수행할 조치는 ["걷기", "뛰기", "쉬기"] 중 하나여야 합니다.
조치 입력: 액션에 대한 입력
관찰: 조치 결과 관찰
... (이 생각/조치/조치 입력/관찰은 N회 반복 가능)
생각: 나는 이제 최종 답을 안다
최종 답변: 원래 입력된 질문에 대한 최종 답변

시작 ~~~

질문: '걷기'는 3분, '뛰기'는 1분, '쉬기'는 2분이 걸립니다.
시작은 '걷기' 부터 합니다.
'걷기' 다음은 '뛰기'가 옵니다.
'뛰기' 다음은 '쉬기'를 해야 합니다.
15분 동안 몇 번의 조치가 가능한지 파악해 주세요..



질문: '걷기'는 3분, '뛰기'는 1분, '쉬기'는 2분이 걸립니다. 시작은 '걷기'부터 합니다. '걷기' 다음은 '뛰기'가 옵니다. '뛰기' 다음은 '쉬기'를 해야 합니다. 15분 동안 몇 번의 조치가 가능한지 파악해 주세요.

생각: '걷기', '뛰기', '쉬기'의 조합을 반복하여 15분 동안 몇 번의 조치를 할 수 있는지 계산해야 합니다. 한 사이클의 총 시간을 계산하고, 15분 동안 몇 번 반복될 수 있는지 확인합니다.

조치: 한 사이클의 시간을 계산합니다.

조치 입력: '걷기'(3분) + '뛰기'(1분) + '쉬기'(2분)

관찰: 한 사이클의 시간은 $3 + 1 + 2 = 6$ 분입니다.

생각: 한 사이클의 시간이 6분이므로, 15분 동안 몇 번의 사이클이 반복될 수 있는지 계산합니다.

조치: 15분 동안 가능한 사이클 수를 계산합니다.

조치 입력: $15 \div 6$

관찰: $15 \div 6 = 2$ 사이클이 가능합니다. 남은 시간은 3분입니다.

생각: 2 사이클 후 남은 3분 동안 '걷기'가 가능합니다.

생각: 나는 이제 최종 답을 안다.

최종 답변: 15분 동안 총 7번의 조치가 가능합니다. ('걷기' 3번, '뛰기' 2번, '쉬기' 2번)

최선을 다해 다음 질문에 차근차근 답하십시오. 다음 도구에 액세스할 수 있습니다.
다음 형식을 사용하십시오.

질문: 대답해야 하는 입력 질문
생각: 무엇을 해야 할지 항상 생각해야 합니다.
조치: 수행할 조치는 ["걷기", "뛰기", "쉬기"] 중 하나여야 합니다.
조치 입력: 액션에 대한 입력
관찰: 조치 결과 관찰
... (이 생각/조치/조치 입력/관찰은 N회 반복 가능)
생각: 나는 이제 최종 답을 안다
최종 답변: 원래 입력된 질문에 대한 최종 답변

시작 ~~~

질문: '걷기'는 3분, '뛰기'는 1분, '쉬기'는 -4분이 걸립니다.
시작은 '걷기' 부터 합니다.
'걷기' 다음은 '뛰기'가 옵니다.
'뛰기' 다음은 '쉬기'를 해야 합니다.
15분 동안 몇 번의 조치가 가능한지 파악해 주세요..

판단(생각)을 요구하면 생각한다?

**확률적 글 생성을 연습하는 것은
논리력을 키우는 방법이 될 수 있을까?**

● 쿼트 GPT-4

질문: '걷기'는 3분, '뛰기'는 1분, '쉬기'는 -4분이 걸립니다.

시작은 '걷기' 부터 합니다.

'걷기' 다음은 '뛰기'가 옵니다.

'뛰기' 다음은 '쉬기'를 해야 합니다.

15분 동안 몇 번의 조치가 가능한지 파악해 주세요.

생각: '걷기', '뛰기', '쉬기'의 순서가 반복되며 각 사이클의 총 시간이 어떻게 되는지 계산해야 합니다. 각 사이클의 총 시간을 계산한 후, 15분 동안 몇 번의 사이클이 가능한지 확인합니다.

조치: 걷기

조치 입력: 3분

관찰: 3분이 지났습니다.

조치: 뛰기

조치 입력: 1분

관찰: 1분이 지났습니다.

조치: 쉬기

조치 입력: -4분

관찰: -4분이 지났습니다.

생각: 각 사이클은 '걷기'(3분) + '뛰기'(1분) + '쉬기'(-4분) = 0분이 걸립니다. 따라서, 사이클이 반복될 때마다 시간은 변화하지 않습니다. 그러므로 실제로 15분 동안 무한히 많은 조치를 취할 수 있습니다.

최종 답변: 15분 동안 무한히 많은 조치가 가능합니다.

추론 모델

100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?



800원을 거스름돈으로 주기 위해 최소 동전 수로 조합하는 방법은 다음과 같습니다.

- 500원 동전 1개와 100원 동전 3개를 사용하면 총 800원이 됩니다.

따라서, 최소 동전 수로 800원을 거스름돈으로 주기 위해서는 500원 동전 1개와 100원 동전 3개를 사용하는 것이 가장 효율적인 방법입니다.

논리력 테스트 (클로드3)



100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?



Claude-3-Sonnet

Poe

네, 800원을 거슬러 줄 수 있는 다른 방법들도 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다:

1. 400원 동전 2개 사용
2. 200원 동전 4개 사용
3. 100원 동전 8개 사용
4. 500원 동전 1개, 200원 동전 1개, 100원 동전 1개 사용
5. 500원 동전 1개, 400원 동전 1개 사용
6. 500원 동전 1개, 200원 동전 2개 사용
7. 500원 동전 1개, 100원 동전 3개 사용

이렇게 다양한 방법으로 800원을 거슬러 줄 수 있지만, 앞서 말씀드린 500원 1개, 200원 1개를 사용하는 것이 가장 적은 수의 동전을 사용하는 최소 동전 수 방식입니다.

100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?



동전이 무한히 있는 상황에서 최소 동전 수로 800원을 거슬러 주는 방법을 찾으려면, 가장 큰 금액의 동전부터 사용하면 됩니다.

1. 500원 동전 1개 사용: $800\text{원} - 500\text{원} = 300\text{원}$
2. 400원 동전 1개 사용: $300\text{원} - 400\text{원} = -100\text{원}$ (이 경우는 음수이므로 불가능합니다.)
3. 200원 동전 1개 사용: $300\text{원} - 200\text{원} = 100\text{원}$
4. 100원 동전 1개 사용: $100\text{원} - 100\text{원} = 0\text{원}$

따라서, 최소 동전 수로 800원을 거슬러 주는 방법은 500원 1개, 200원 1개, 100원 1개로 총 3개의 동전을 사용하는 것입니다.

논리력 테스트 (GPT-4o)



최선을 다해 차근차근 다음의 형식을 이용해서 결과물을 작성해 주세요.

질문 : 입력된 질문
생각: 질문에 대한 다양한 해결법 생각.
수행 : 해결법을 하나씩 수행
관찰: 수행된 결과 관찰
... (이 생각/수행/관찰 은 N회 반복 가능)

최종 답변: 입력된 요청에 대한 최종 결과물

시작 ~~~

질문 : 100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?



질문: 100원, 200원, 400원, 500원 동전이 무한히 있다. 최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

생각: 먼저 800원을 만들기 위해 사용할 수 있는 동전들의 조합을 확인해보자. 각 동전의 가치가 100원, 200원, 400원, 500원이므로, 큰 동전부터 사용하여 최대한 적은 동전으로 800원을 만드는 방법을 찾아야 한다.

관찰:

- 500원 동전 + 300원:
 - $500\text{원} + 200\text{원} + 100\text{원} = 800\text{원}$, 총 3개의 동전이 사용된다.
- 400원 동전 + 400원:
 - $400\text{원} + 400\text{원} = 800\text{원}$, 총 2개의 동전이 사용된다.
- 200원 동전 + 600원:
 - $200\text{원} + 200\text{원} + 400\text{원} = 800\text{원}$, 총 3개의 동전이 사용된다.
- 100원 동전만 사용하여 800원:
 - 100원 8개로 800원을 만들 수 있지만, 동전 수가 8개로 많아 최적의 방법이 아니다.

최종 답변: 최소 동전 수로 800원을 만드는 방법은 400원 동전 2개를 사용하는 것이다. 이 경우 총 2개의 동전만 필요하다.

[참고] o1 Reasoning Tokens (Slow Thinking)



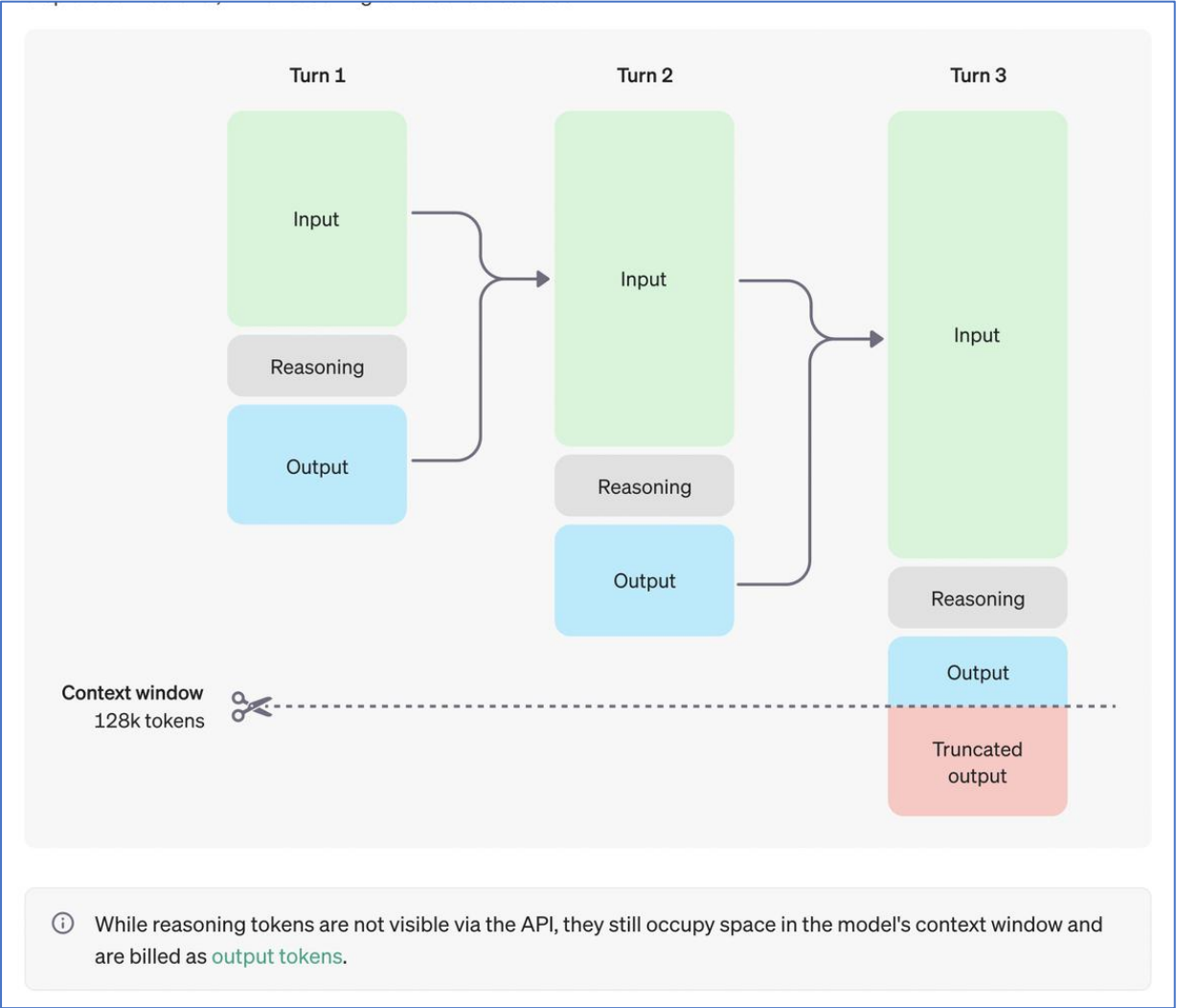
Model	Pricing
o1	\$15.00 / 1M input tokens
	\$7.50 / 1M cached* input tokens
	\$60.00 / 1M output** tokens

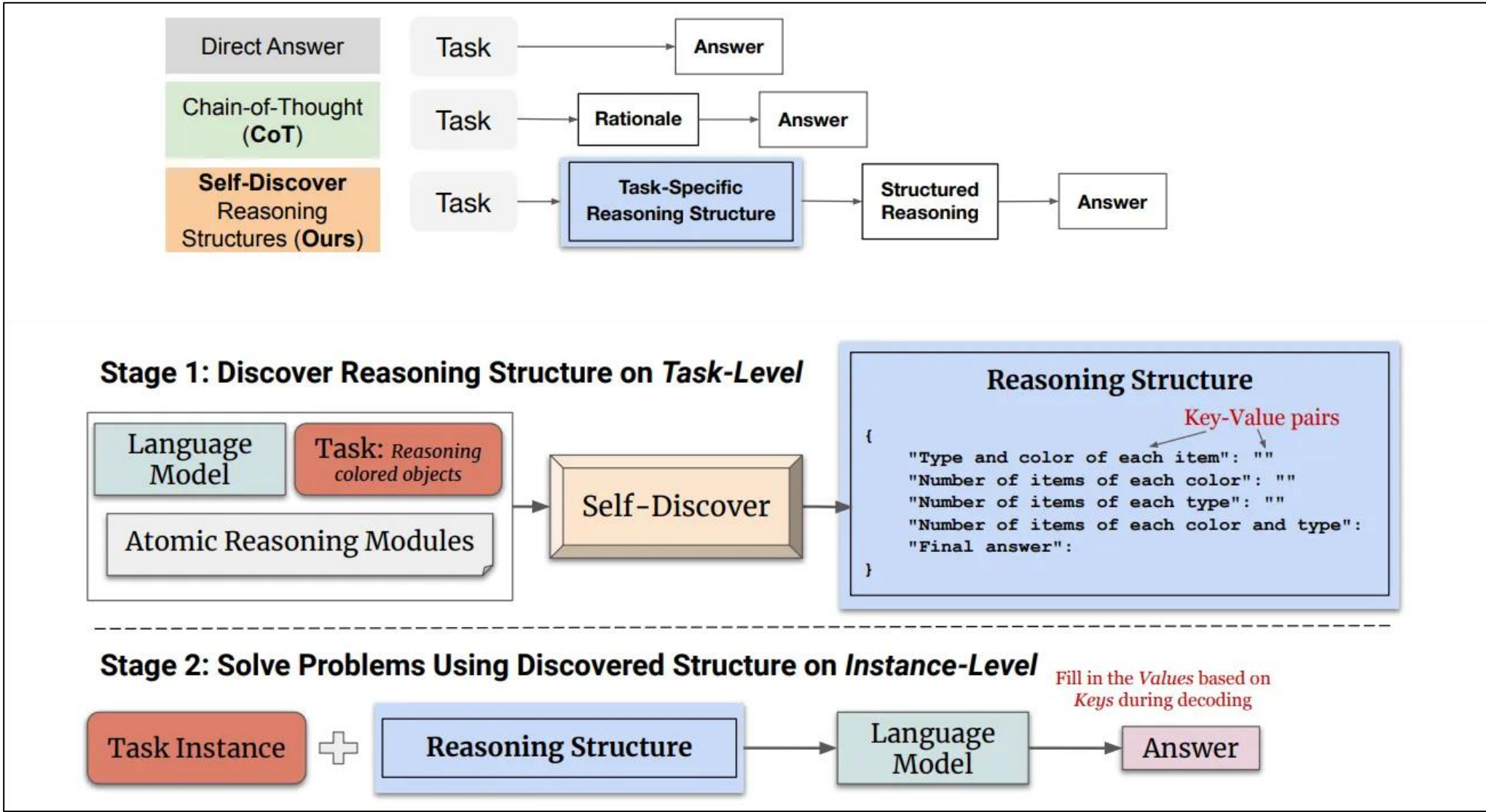
*Cached prompts are offered at a 50% discount compared to uncached prompts. [Learn more about Prompt Caching](#)

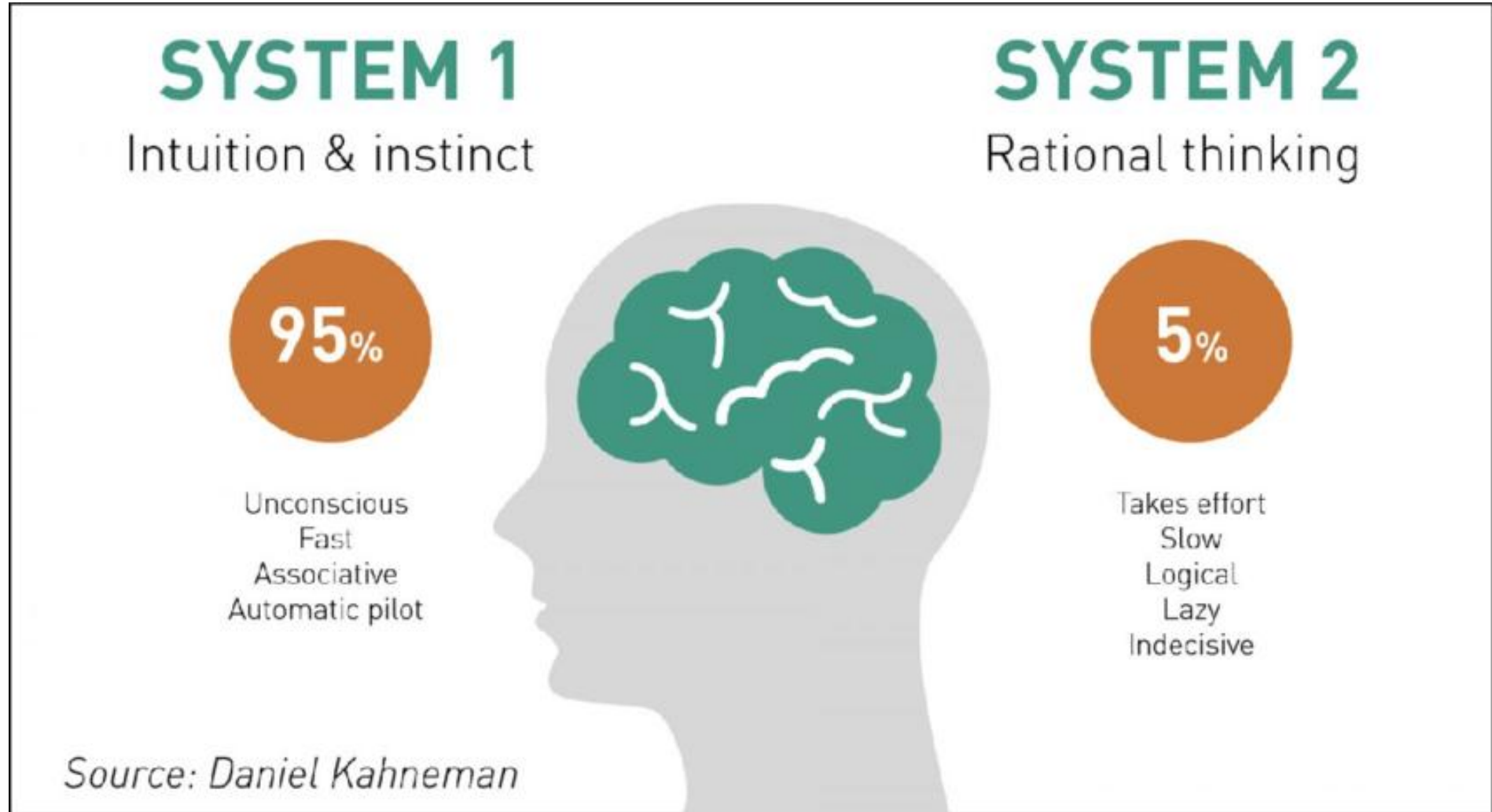
**Output tokens include internal reasoning tokens generated by the model that are not visible in API responses.

Prompt caching
Reduce latency and cost with prompt caching.

MODEL	TEXT INPUT COST
gpt-4o (excludes gpt-4o-2024-05-13 and chatgpt-4o-latest)	50% less
gpt-4o-mini	50% less
gpt-4o-realtime-preview	50% less
o1-preview	50% less
o1-mini	50% less







창업자는 천천히 생각하고 빠르게 움직여야 합니다.

데이터를 발견하고 직감적으로 반응하십시오.



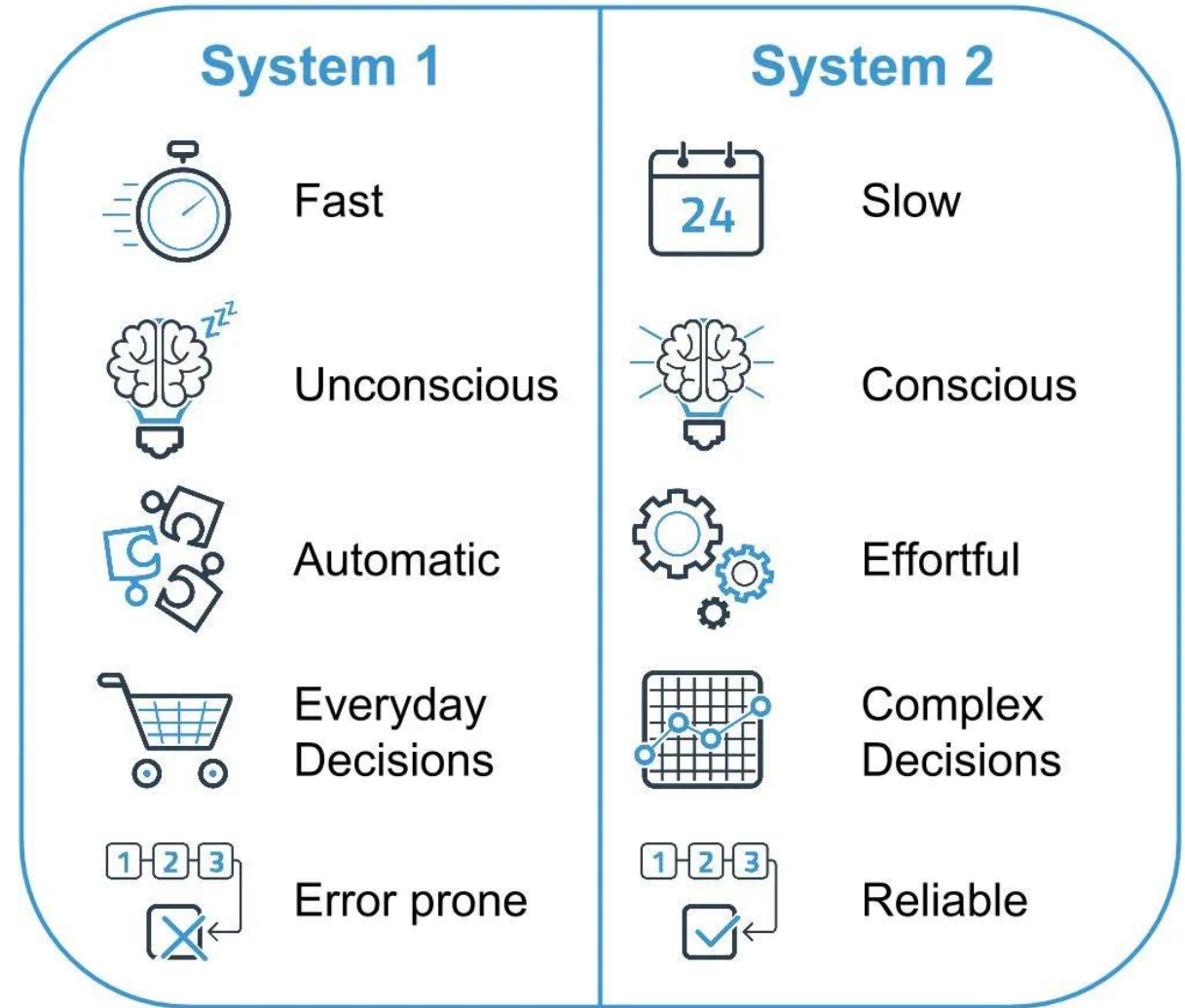
라이언 셰퍼(Ryan Sheffer) · 뒤따르다

4분 분량의 글 · 2015년 12월 18일

데이터만으로는 충분하지 않습니다

실패에 대한 데이터를 확보한 후에는 이것만으로는 충분하지 않습니다. 시장이나 제품의 요구 사항을 확실하게 파악하는 것은 매우 중요하지만 행동에 나서야 합니다. 앞서 나가는 시스템 2의 두뇌가 분석에는 뛰어나지만 직관적인 시스템 1이 허용하는 즉각적인 행동 능력이 부족하다고 지적했다. 창업자로서 우리의 목표는 우리 자신의 직관에 속지 않고 대신 깊은 분석을 실행하는 것입니다. 그리고 데이터가 들어오면 조치를 취해야 합니다. 시장을 이해하는 데 시간을 할애하고 있다면 시장을 창조하는 것이 아닙니다.

창업자로서 우리는 이러한 수준의 심층적인 분석, 우리에게 기회가 없다고 말하는 이야기에 직면했을 때 두려움을 느끼지 않고, 우리가 그것을 알아냈다는 것을 알았을 때 즉각적으로 반응하기 위해 노력해야 합니다.



100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?



동전이 무한히 있는 상황에서 최소 동전 수로 800원을 거슬러 주는 방법을 찾으려면, 가장 큰 금액의 동전부터 사용하면 됩니다.

1. 500원 동전 1개 사용: $800\text{원} - 500\text{원} = 300\text{원}$
2. 400원 동전 1개 사용: $300\text{원} - 400\text{원} = -100\text{원}$ (이 경우는 음수이므로 불가능합니다.)
3. 200원 동전 1개 사용: $300\text{원} - 200\text{원} = 100\text{원}$
4. 100원 동전 1개 사용: $100\text{원} - 100\text{원} = 0\text{원}$

따라서, 최소 동전 수로 800원을 거슬러 주는 방법은 500원 1개, 200원 1개, 100원 1개로 총 3개의 동전을 사용하는 것입니다.

추론 능력 : CoT → System2 강요



차근차근 주어진 질문에 답하십시오.
다음 형식을 사용하십시오.

질문 : 입력된 질문

생각 1차 : 질문에 대한 다양한 해결법 생각.

수행 1차 : 해결법을 하나씩 수행

관찰 1차 : 수행된 결과와 목표 비교 관찰

결과 1차 : 앞의 시도에서 나온 결과

생각 2차 : 1차보다 더 단순한 방법 고려

수행 2차 : 해결법을 하나씩 수행

관찰 2차 : 수행된 결과와 목표 비교 관찰

최종 답변 : 입력된 요청에 대한 최종 결과물

시작 ~~~

질문 : 100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

시작 ~~~

질문: 100원, 200원, 400원, 500원 동전이 무한히 있다. 최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

생각 2차:

1차 결과가 이미 최적의 방법처럼 보이지만, 더 단순한 동전 조합이 가능한지 검토.
다른 조합 (예: 400원을 활용)으로 동전 수를 줄일 수 있는지 확인.

수행 2차:

1. 400원 동전을 두 개 사용 $\rightarrow 800 - (400 \times 2) = 0$ 원.

총 사용 동전: 400원 2개 = 2개.

관찰 2차:

1차보다 더 적은 동전 수로 800원을 거슬러 줄 수 있었음.
최소 동전 수는 2개임.

결과 2차:

동전 2개 사용: 400원 2개.

최종 답변:

최소 동전 수로 800원을 거슬러 주는 방법은 400원 동전 2개를 사용하는 것입니다.

🔊 📄 📌 📌 📌 📌 📌

추론 능력 : o1 Reasoning → System 2 습득



100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

+

🌐 검색

💡 이성

↑

Reasoning : 추론

5초 동안 이성 처리 완료 ✓

여기서 문제는 최소 코인 수로 800원 거스름돈을 주는 방법입니다. 100원, 200원, 400원, 500원의 동전이 있습니다.

500원 동전을 사용하면 300원이 남고, 200원과 100원 동전으로 총 3개의 동전(500, 200, 100)을 만들 수 있습니다. 하지만 잠깐만요, 400원 동전 두 개를 사용하면 동전 2개로 정확히 800원을 얻을 수 있습니다. 그것이 최소 코인 수입니다!

확인해보니 400원 동전 두 개를 사용하면 가장 적은 동전으로 800원 동전이 나옵니다(총 2동). 500원 동전을 시도했다면 나머지 300원에는 200원과 100원 동전이 필요하며, 이는 두 개의 400원 동전에서 2동전보다 많은 3개의 동전을 합산합니다. 따라서 최종 답변은 두 개의 400원 동전을 사용하는 것이 가장 좋고 코인 사용을 최소화합니다.

800원을 최소 동전 수로 거슬러 주기 위해서는 400원 동전을 2개 사용하면 됩니다.

풀이:

- 사용 가능한 동전: 100원, 200원, 400원, 500원
- 400원 동전 2개를 사용하면 $400 + 400 = 800$ 원이 되어, 동전 수는 2개로 최소가 됩니다.

따라서, **400원 동전 2개**가 최소 동전 수의 해법입니다.

number of coins. We have

th 200원 and 100원 coins,

es us exactly 800원 with only

n the fewest coins — just 2

ires 200원 and 100원 coins,

400원 coins. So, the final

s coin usage.

면 됩니다.

2개로 최소가 됩니다.

中 AI 벤처의 추론 모델..."오픈AI o1 성능 능가"

기사입력 : 2025년01월22일 09:37 | 최종수정 : 2025년01월22일 09:37

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국의 AI(인공지능) 스타트업인 딥시크(DeepSeek, 중국명 선두추쉬, 深度求索)가 오픈AI의 o1에 버금가는 추론형 AI 모델을 발표했다.

딥시크가 21일 추론형 AI 모델인 딥시크-R1을 발표했다고 중국 매체 차이렌서(财联社)가 22일 전했다.

딥시크는 R1 모델이 주요 AI 벤치마크인 AIME와 MATH-500 지표에서 오픈AI의 추론형 AI 모델인 o1보다 높은 성능을 보였다고 소개했다. 또한 딥시크는 R1의 이용 가격이 o1보다 90% 이상 저렴하다고 덧붙였다.

대표적인 대화형 AI 대형 모델(LLM)인 챗GPT가 일반인들과의 대화를 목적으로 만들어졌다면, 추론형 AI 모델인 o1은 연구자나 전문직 종사자를 대상으로 수학, 과학, 코딩 등 복잡한 문제 해결 및 고급 추론 작업을 위해 만들어졌다.

딥시크의 R1은 오픈AI의 o1과 비슷한 대형 모델이다. 6710억 개의 매개변수를 포함하고 있으며, 복잡한 문제 해결에 필요한 방대한 데이터를 처리할 수 있다.

이에 앞서 딥시크는 지난해 12월 말 대화형 AI 대형 모델인 V3를 출시해 업계를 놀라게 했다. 출시 당시 딥시크는 "V3는 코딩 벤치마크(성능 평가)에서 오픈AI의 'GPT-4o', 메타의 '라마 3.1'을 넘어섰다"고 발표했다.

출처 : <https://www.newspim.com/news/view/20250122000227>

질문 : 100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다. 최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

또 아니면 400 + 400 = 800, 즉 2개의 동전입니다.

따라서 네, 가장 효율적인 방법인 듯합니다.

의

또 다른 생각: 200원 동전 3개와 100원 동전 2개를 사용하면 어떨까요?

그러면 600 + 200 = 800개가 되지만, 5개로 2개보다 나쁩니다.

잠깐

따라서 400원 동전 2개를 사용하는 것이 확실히 더 나은 선택입니다.

아니

총 따라서 결론은 400원 동전 2개를 사용하는 것이 800원을 만드는 데 필요한 최소 동전 수라는 것입니다.

아니 </think>

수

400 사용 가능한 액면가(100, 200, 400, 500)를 사용하여 800원을 만드는 데 필요한 최소 동전 수는 2개입니다. 이것은 400원 동전 2개를 사용하여 달성됩니다.

다른

요? 답: 400원 동전 2개를 사용하여 800원을 만들면 최소 동전 수(2)가 됩니다.

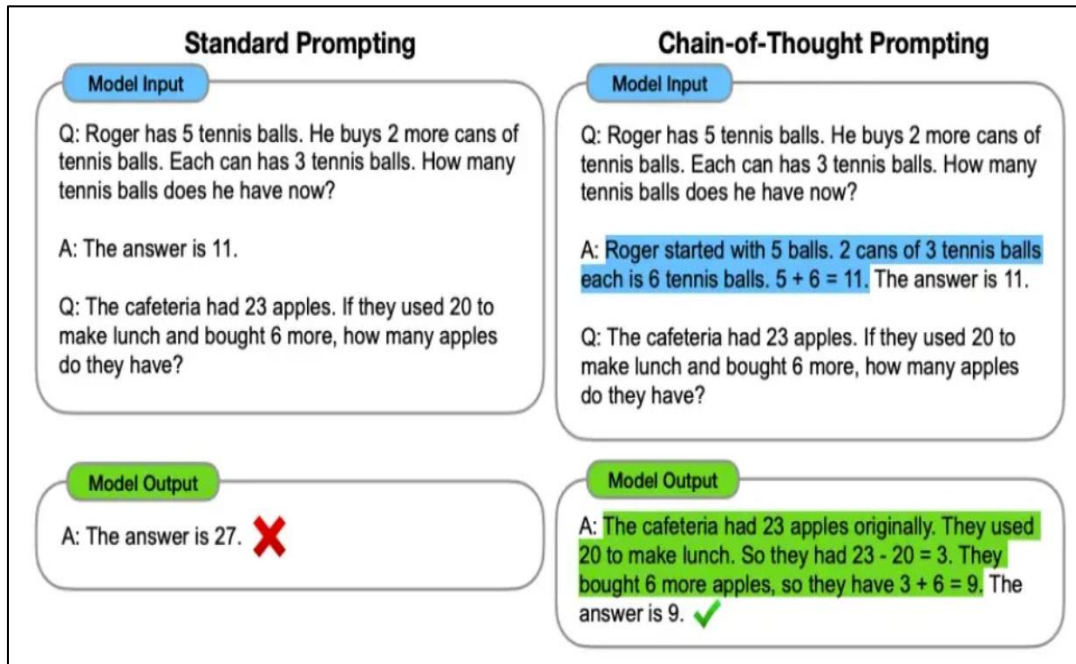


Shifting focus from next-word prediction to reasoning models

	Chat Models 	Reasoning Models 
Scaling paradigm	<u>Next-token-prediction</u>	<u>RL on CoT</u>
Reasoning type	System 1 (fast, intuitive)	System 2 (slow, effort-ful)
Tell the model	How ("think step by step")	What ("here is the output i want")
Interaction	<u>Chat / "interactive"</u>	<u>Research or planning / "in the background"</u>

taken from Langchain notion notes

출처 : <https://medium.com/@mayadakhatab/the-era-of-reasoning-models-moving-beyond-chain-of-thought-prompting-fa24ce25c106>



- 추론 모델 : Attention + 강화 학습
 - ✓ Step-by-Step Thinking (Chain of Thought)
 - ✓ Exploring Multiple Options (Tree of Thought)
 - ✓ Using External Tools (Tool-Using AI)
 - ✓ Multiple AI Agents Discussing (Multi-Agent Reasoning)

- CoT 의 한계
 - ✓ 모델 크기에 대한 종속성
 - ✓ 검증 부족 및 자체 수정 없음
 - ✓ 기억 혹은 다단계 계획 부족

프롬프트 사용

- 언어 모델 : 요청 + **생각규칙** + 출력형식 + 문맥
- 추론 모델 : 요청 + 출력형식 + 문맥

메타 "AGI 도약 방법 발견... '트랜스포머'와 다른 아키텍처 개발 중"

✎ 임대준 기자 Ⓜ 입력 2024.04.10 12:48 📖 댓글 0 ❤️ 좋아요 14

'AI 사대천왕' 중 하나이자 메타의 수석 AI 과학자인 안 르쿤이 생성 인공지능(AI)의 한계를 넘는 새로운 아키텍처를 개발 중이라고 밝혔다. 학습한 지식을 확률적으로 출력하는 현재의 '트랜스포머' 방식을 넘어, 사람처럼 추론하고 계획하는 방식으로 인공일반지능(AGI)에 도달할 수 있다고 설명했다.

테크크런치와 파이낸셜타임스 등은 9일(현지시간) 안 르쿤 수석이 런던에서 열린 '메타 AI 데이' 행사에 참여, 현재 생성 AI의 기반인 '트랜스포머'와는 다른 새로운 아키텍처 개발 중이라는 사실을 공개했다고 보도했다.

이에 따르면 르쿤 수석이 소개한 아키텍처는 '제파(JEPA, Joint Embedding Predicting Architecture)'라는 방식이다.

그는 현재 트랜스포머 기반 AI 시스템은 "실제로 생각이나 계획 없이 한 단어씩 차례로 생성"하는 구조라고 설명했다. 또 복잡한 질문을 다루거나 정보를 장기간 유지하는 데 어려움을 겪기 때문에 여전히 "어리석은 실수를 저지른다"라고 지적했다.

반면 제파는 대형언어모델(LLM)처럼 학습한 내용을 확률에 따라 뱉어내는 방식이 아닌, 실제로 추론하고 계획하는 방법이다.

"추론을 추가한다는 것은 AI 모델이 가능한 답을 검색하고 행동의 순서를 계획하며 행동의 효과가 어떻게 될지를 종합하는 '정신적 모델'을 구축한다는 것을 의미한다"라고 설명했다.

이미 이미지 생성 영역에서 정확한 답을 내기 위해 이를 활용했다고 밝혔다.



안 르쿤 메타 AI 수석 과학자 (사진=X)

또 이 방식은 AI 에이전트에 큰 도움이 될 수 있다고 밝혔다. 실제로 "파리에서 뉴욕 사무실까지 여행의 각 단계를 계획하고 예약하는 AI 에이전트를 개발 중"이라고 소개했다.

나아가 추론과 계획 능력은 결국 인공일반지능(AGI) 개발과도 연결된다고 강조했다.

르쿤 수석은 "이는 기계가 다음 단계의 지능을 달성하기 위해 노력하는 가운데 모두가 놓치고 있었던 중요한 부분"이라며 "AI의 미래는 생성 AI가 아니라 제파"라고 강조했다.

르쿤 수석은 최근 들어 AGI로 가기 위해서는 트랜스포머를 넘는 다른 방식이 필요하다고 수차례 강조해 왔다.

또 마크 저커버그 메타 CEO는 올 초 막대한 인프라를 구축, '라마 3'와 차세대 모델을 개발한다고 밝힌 바 있다. 저커버그 역시 올해부터 AGI 개발이 목표라고 밝혔다.

이는 르쿤 수석의 발언과 시기와 맞아 떨어진다. 즉 지난해 말쯤 중요한 발전을 이룬 것으로 볼 수 있다.

한편, 오픈AI 역시 '인간과 같은 추론 능력'을 AGI 개발의 핵심으로 꼽고 있다.

파이낸셜타임스에 따르면 브래드 라이트캡 오픈AI COO는 최근 인터뷰를 통해 "GPT-5는 이전 모델보다 더 많은 이야기를 할 것"이라며 "새 모델은 시간이 지남에 따라 스스로 생각하며, 더 길고 복잡한 작업을 수행하는 것을 보게 될 것"이라고 말했다. 이어 "그리고 이는 암묵적으로 추론 능력의 향상을 요구한다"라고 밝혔다.

이에 앞서 오픈AI는 지난해 말 '인간처럼 생각하는' 능력으로 정답이 확실한 수학 문제 등을 풀어내는 '큐스타'라는 모델을 개발, AGI 개발로 가는 돌파구를 찾은 것으로 알려졌다. 이 또한 수학적 추론 능력의 향상을 의미한다.

여기에 오픈AI도 이후 AI 에이전트를 개발 중인 것으로 알려졌다. 이마저도 메타와 흡사한 모습이다.

행동하기 전 사람처럼 '독백'하는 로봇..'사고 복제' AI 에이전트 등장

✎ 임대준 기자 ⌚ 입력 2024.01.09 18:00 ⌚ 수정 2024.01.09 18:58

인간은 행동하기 전 독백을 통해 생각을 정리, 일의 효율을 높일 수 있다. 그리고 이런 독백은 대부분 혼잣말, 즉 언어로 이뤄진다.

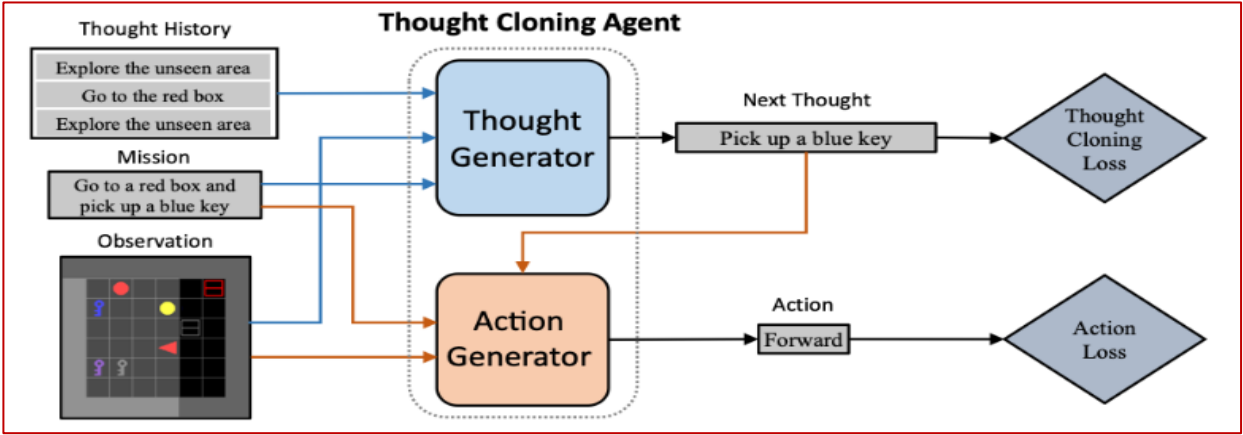
이런 점을 로봇에 적용, 임무 수행 성공률을 획기적으로 높였다는 연구 결과가 나왔다. 즉 언어모델을 활용해 '독백하는 로봇'을 만들었다는 설명이다.

사이언스는 8일(현지시간) 브리티시 컬럼비아 대학교 연구진이 '사고 복제(Thought Cloning)' 프레임워크를 도입한 AI 에이전트를 개발했다고 소개했다. 이 연구는 지난해 10월 열린 머신러닝 분야 세계 최대 학회 '뉴립스(NeurlPS) 2023'에서 발표했다.

이에 따르면 연구진은 20x20 그리드로 구성된 가상 2D 세계에서 일종의 '방 탈출 게임'과 같은 임무를 수행할 수 있는 AI 에이전트를 설계했다. AI는 방안에 배치된 다양한 색깔의 열쇠를 찾아 정확한 문을 열고 나와야 하는 임무가 주어졌다.

AI 에이전트는 자신이 향하고 있는 방향의 일부를 볼 수 있고, 이를 통해 얻은 시각적 정보에 미션 및 에이전트의 학습치를 더해 '계속 탐색하기 위해 파란색 문을 열어라' '보라색 상자로 이동하라' 등과 같은 명령을 내리도록 했다.

이는 기존 AI 에이전트의 움직임을 학습한 '행동 복제(Behavioural cloning)'를 적용한 경우다. 이는 기존 로봇에 사용되는 방식으로, 유튜브 영상을 보고 단순하게 따라 하는 식이다.



여기에 연구진은 사고 복제를 적용한 에이전트를 추가했다. 이는 앞선 에이전트와 달리, 행동을 결정하기 위해 시각 정보와 임무, 이에 따른 결정 사항 등을 '언어'로 재정리하도록 만든 것이다. 이를 통해 축적한 데이터로 다시 AI 에이전트를 재학습, 정확도를 끌어올린다는 의도다.

연구진은 복잡한 미로탈출 임무에서 사고 복제 AI 에이전트가 무려 80%의 성공률을 보였다고 전했다. 단순 행동 복제 에이전트는 30%에 그쳤다.

예를 들어 이미지나 비디오 입력이 가능한 'GPT-4 V'와 같은 모델에 내부 독백 구성 요소를 추가, 이를 통해 학습하는 내용을 더 유용하게 만들겠다고 밝혔다. 요리법이나 타이어 수리법, 포토샵으로 사진을 편집하는 법, 마인크래프트를 플레이하는 법 등에 적용, AI가 더 효과적인 솔루션을 찾아낼 수 있다는 말이다.

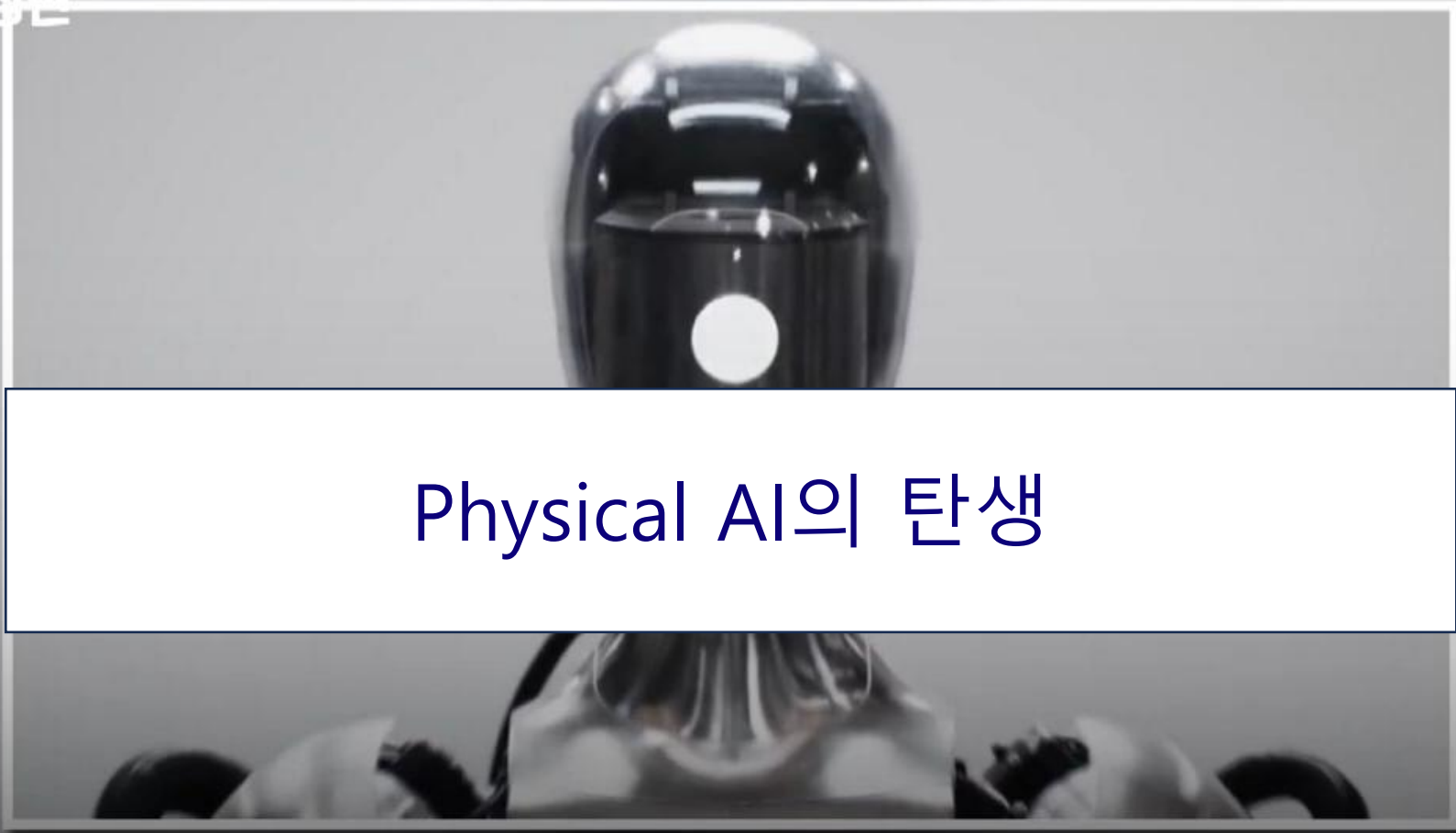
이에 대해 인지 및 언어학자인 안나 보르키 로마 사피엔자 대학교 심리학과 교수는 "가장 흥미로운 점은 언어의 존재가 AI에 유연성을 부여한다는 것"이라며 "복잡한 작업도 더 쉽게 수행할 수 있기 때문에 정말 효율적인 방식"이라고 밝혔다.

연구를 진행한 제프클론 브리티시 컬럼비아 대학교 컴퓨터 과학자는 "인간 지능의 강력한 사고 과정을 AI 에이전트에도 도입할 수 있다"라며 "독백은 인간에게는 단순한 작업이지만 AI에는 큰 도약이라고 할 수 있다"라고 말했다.

지금, 이 장면

jtbc

Physical AI의 탄생



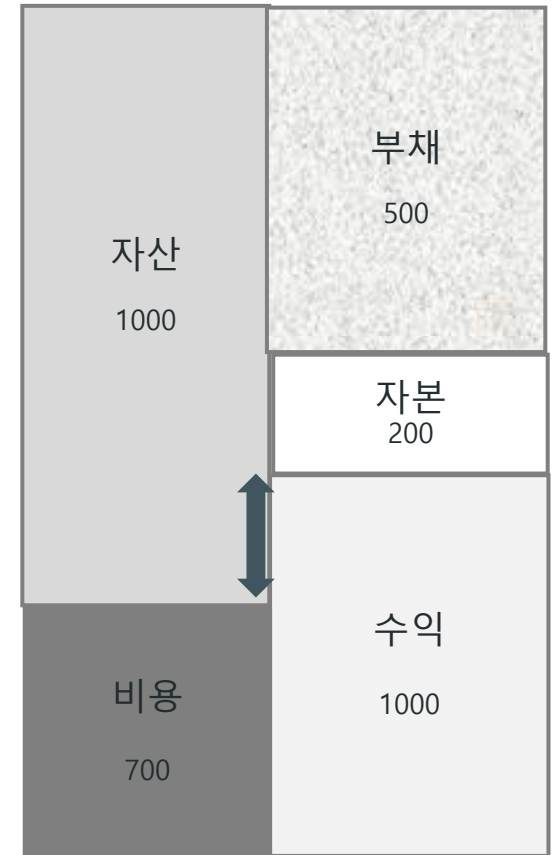
전문 분야 활용 사례

그림 3 목적에 따른 회계의 종류



재무제표는 '기업의 건강진단서'

- 재무상태표 : 결산일 현재의 재무 상태 (자산 = 부채 + 자본) → 재무 안정성
 - 1) 기업 규모(자산 총계)
 - 2) 단기 부채 상환 능력(유동 비율)
 - 3) 재무 안정성(부채비율)
 - 4) 과거 누적 이익(이익 잉여금)
- 손익계산서 : 회계기간 동안의 경영 실적(수익과 비용) → 수익성
 - 1) 매출 증가 여부(매출액 비교)
 - 2) 비용의 효율적 관리여부(영업 이익률)
 - 3) 영업 활동의 성과(영업이익)
 - 4) 주주 이익(당기순이익)
- 현금흐름표 : 회계기간 동안의 현금 증감 내역 (영업, 투자, 재무 활동) → 현금 흐름
 - 1) 현금 증감 이유 (영업 현금 흐름, 투자 현금 흐름, 재무 현금 흐름)
 - 2) 증감 액수(현금의 증가)



ChatGPT는 회계교육에 활용 가능한가?: 회계분야별 질문과 ChatGPT 답변을 중심으로

2024, vol.38, no.1, pp. 119-143 (25 pages)

<표 9> ChatGPT답변 요약

유형	질문	세무회계			원가회계	재무회계
		소득세	법인세	부가세		
개념문제	질문(1)	○			○	○
	질문(2)	△2)			○	○
계산문제	질문(1)	×	△	×	○	○
	질문(2)	○	×	○	×	×
정답률1)		50%			75%	75%

주1) 정답률은 정답개수를 총질문수로 나누어서 계산함

주2) △은 1/2정답으로 계산함

- 개념 설명은 우수, 계산문제는 취약
- 세무회계 정확도가 가장 낮음

틀린 문제 예시

질문(2)	Azure, a C corporation, reports the following: - Pretax book income of \$543,000 - Rent income reportable on the tax return is \$36,000 greater than rent income per the financial statements. - Fines for pollution appear as a \$10,000 expense in the financial statements. What is Azure's taxable income? let's follow the standard procedure according to U.S. tax law.
답변(2)	Let's calculate Azure's taxable income following the standard procedure according to U.S. tax law: 1.Start with Pretax Book Income: • Pretax book income = \$543,000 2.Adjust for Rent Income: • Rent income on the tax return is \$36,000 greater than rent income per the financial statements. This means we need to subtract this difference. • Adjusted book income = $\\$543,000 - \\$36,000 = \\$507,000$ 3.Adjust for Fines for Pollution: • Fines for pollution appear as a \$10,000 expense in the financial statements. Fines are generally not deductible for tax purposes, so we need to add this back. • Taxable income = $\\$507,000 + \\$10,000 = \\$517,000$

계산에 약한 언어 AI

8.8 - 8.11 =

8.8 - 8.1

8.11이

8.8 - 8.11 =

Text

Token IDs

정답: -0.31

짧은 설명:

8.8을 8.80으로 생각하면 계산이 쉽

8.80 - 8.11 = 0.69 이고,

작은 수(8.8)에서 큰 수(8.11)를 빼므

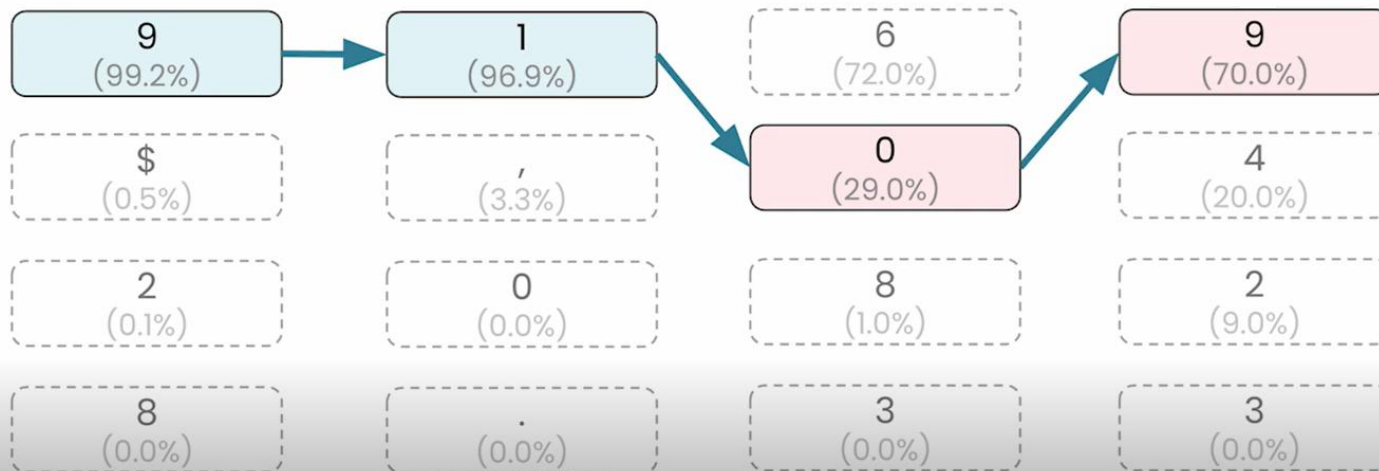


$(274 * 301) / 9 = ?$

Correct answer: **9163.78**



9109



ChatGPT는 회계교육에 활용 가능한가?: 회계분야별 질문과 ChatGPT 답변을 중심으로

2024, vol.38, no.1, pp. 119-143 (25 pages)

<표 9> ChatGPT답변 요약

유형	질문	세무회계			원가회계	재무회계
		소득세	법인세	부가세		
개념문제	질문(1)	○			○	○
	질문(2)	△2)			○	○
계산문제	질문(1)	×	△	×	○	○
	질문(2)	○	×	○	×	×
정답률1)		50%			75%	75%

주1) 정답률은 정답개수를 총질문수로 나누어서 계산함

주2) △은 1/2정답으로 계산함

- 개념 설명은 우수, 계산문제는 취약
- 세무회계 정확도가 가장 낮음

• 해결 방법은?

문제 예시	문제 내용	현재 AI로 해결 가능한 방법	AI의 해결 원리	해결 수준 (2025년 기준)
문제 1 영업권 계산 문제 (재무회계)	Nelson Corp.가 Orange Corp.의 지분 100%를 \$1,000,000에 취득	1 문제를 구조화 취득가액과 순자산 공정가치를 구분하여 정리 2 계산 모델 선택	추론(Reasoning) + 수치계산  →  → 	높음 (95% 이상 정확도)
논문의 문제 개념 설명은 우수	최신 AI의 해결 방법 LLM이 직접 답변	Harness Engineering 역할 프롬프트 표준화, 답변 형식 통일		
문제 2 영업조정 (재무회계)				중 (85% 이상 정확도)
최근 정보 기반 요청 적절한 도구와 절차를 지정하는 하네스 엔지니어링 자체 검증				
요약 비교	복합 사례 오류	여러 AI 에이전트 협업	계획 → 계산 → 검증 → 최종보고 워크플로 관리	예시 5 / Gemini 1.5 (Python) (Chain-of-Thought) 모델
핵심 결론 두 문제 모두 현재 AI(2025년)는 높은 정확도로 해결 가능하며, 회계 지식 + 논리 추론 + 계산 도구를 결합하여 체계적으로 문제를 이해하고 검증할 수 있습니다.				

최신 정보 기반 계산기 사용 프롬프트 예시

아래 질문에 대해 **최신 정보를 기반으로** 답변 해 줘 과정에서 **계산은 python 코드를** 사용하고, **최종 검증** 해 줘

Azure, a C corporation, reports the following:

Pretax book income of \$543,000.

Depreciation on the tax return is \$20,000 greater than depreciation on the financial statements.

Rent income reportable on the tax return is \$36,000 greater than rent income per the financial statements.

Fines for pollution appear as a \$10,000 expense in the financial statements.

Interest earned on municipal bonds is \$25,000.

What is Azure's taxable income?

A. \$528,000

B. \$543,000

C. \$544,000

D. \$559,000

Step 4. Python Calculation

Why Each Adjustment Is Made

Adjustment

Additional tax depreciation

Additional rent income

Pollution fines

Municipal bond interest

```
</> Python
pretax_book_income = 543000
tax_depreciation = 20000
rent_difference = 36000
pollution_fines = 10000
municipal_bond_interest = 25000

taxable_income = pretax_book_income
taxable_income -= tax_depreciation
taxable_income += rent_difference
taxable_income += pollution_fines
taxable_income -= municipal_bond_interest

print(taxable_income)
```

Output

544000

Final Answer

Azure's taxable income = \$544,000

Final Verification

- Starting pretax book income: **\$543,000**
- Net adjustment:
 - 20,000 (depreciation)
 - +36,000 (rent)
 - +10,000 (nondeductible fines)
 - 25,000 (municipal bond interest)
 - Net adjustment = +1,000**

Therefore,

$$543,000 + 1,000 = 544,000$$

Final verified taxable income: **\$544,000**.

재무제표 분석 포인트 : 재무 안정성 분석

- 안정성 분석 : 현금 확보 능력

- 1) 당좌 비율
- 2) 유동 비율
- 3) 부채 비율

첨부된 재무상태표에서 당좌비율, 유동비율, 부채비율, 재무안정성을 각 기수별로 0~5(0:부정, 5:긍정)로 평가하여 표로 만들어 줘.

수식 계산은 계산기를 사용하고, 결과를 검증해 줘

<shift-Enter>

(재무상태표 첨부)

첨부된 재무상태표를 기준으로 계산기를 이용해 각 비율을 산출하고, 계산 결과를 다시 검증했습니다.
(당좌자산이 별도로 제시되지 않아 **당좌비율은 일반적으로 사용하는** 유동자산 - 재고자산 **기준으로** 계산했습니다.)

계산식

- **당좌비율(%)** = (유동자산 - 재고자산) ÷ 유동부채 × 100
- **유동비율(%)** = 유동자산 ÷ 유동부채 × 100
- **부채비율(%)** = 부채총계 ÷ 자본총계 × 100
- **재무안정성** = 위 3개 지표를 종합 평가
 - 유동비율 200% 내외 이상 → 매우 우수
 - 당좌비율 100% 이상 → 우수
 - 부채비율 50% 이하 → 매우 우수



(사용한 원본 수치: 유동자산, 재고자산, 유동부채, 부채총계, 자본총계 1. 실습자료 (재무상태표_1))			
기수	계산 검증		점수(0~5)
제59기			5.0
제58기	제59기		
제57기	추세 분석		
	항목	종합 의견 (0~5 평가)	
	당좌비율	기수	점수
	유동비율	제59기	5.0/5
	부채비율	제58기	5.0/5
	재무안정성	제57기	5.0/5
	• 부채비율 = 719, = 31.0	평가	
		단기 지급능력이 매우 우수하며 부채비율도 매우 낮아 재무안정성이 뛰어남	
		유동성과 안정성이 모두 우수	
		세 기수 중 유동성은 가장 높았으며 재무구조도 매우 양호	
		계산 결과 검증	
		• 모든 비율을 계산식으로 재계산하여 원장 수치와 대조했습니다.	
		• 부채총계 + 자본총계 = 자산총계도 일치하여 재무상태표의 기본 균형이 확인되었습니다.	

LlamaIndex 에 대해서 알기 쉽게 설명해줘

링크 : <https://www.llamaindex.ai/>

Unleash the power of LLMs over your data

Platform Python TypeScript LlamaHub Templates Social



The diagram illustrates the LlamaIndex architecture. A central black square contains a stylized llama with a pink-to-blue gradient. Surrounding this central element are various data sources and AI models, each represented by a circular icon. These include AI21 Labs, Anthropic, OpenAI, and several others. Dashed lines connect these icons to the central llama, symbolizing the integration of diverse data sources into the LlamaIndex framework.

LlamaIndex is a simple, flexible data framework for connecting custom data sources to large language models.

Connect your unstructured, structured or semi-structured data sources

Unstructured Data

Connect unstructured sources such as documents, raw text files, PDF's, videos, images, etc.

Structured Data

Easily integrate structured data sources from Excel, SQL, etc.

Semi-Structured

Connect semi-structured data from API's like Slack, Salesforce, Notion, etc.



This diagram shows a central llama icon connected to various data sources. The sources are categorized into three groups: Unstructured Data (documents, PDFs, videos, images), Structured Data (Excel, SQL), and Semi-Structured (Slack, Salesforce, Notion). Each category is represented by a box with a list of icons. Dashed lines connect these icons to the central llama, indicating the flow of data into the LlamaIndex framework.

GitHub LlamaHub Discord Twitter LinkedIn YouTube Join Us

LlamaIndex 에 대해서 알기 쉽게 설명해줘



Copilot

LlamaIndex는 ****큰 언어 모델 (LLM)****을 사용하는 애플리케이션에 **사용자 정의 데이터 소스를 연결**하기 위한 **간단하고 유연한 데이터 프레임워크**입니다. 이 프레임워크는 다양한 용도로 활용되며, 문서 기반 질의응답, 데이터 기반 챗봇, 그리고 구조화된 분석과 같은 시나리오에서 사용됩니다. LlamaIndex는 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다 [1](#) [2](#):

1. **데이터 수집 (Data Ingestion)**: 기존 데이터 소스와 형식 (API, PDF, 문서, SQL 등)을 연결하여 큰 언어 모델 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 합니다.
2. **데이터 인덱싱 (Data Indexing)**: 다양한 용도에 맞게 데이터를 저장하고 인덱싱합니다. 하위 벡터 저장소 및 데이터베이스 제공자와 통합할 수 있습니다.
3. **질의 인터페이스 (Query Interface)**: LlamaIndex는 데이터를 기반으로 지식을 향상시킨 응답을 반환하는 질의 인터페이스를 제공합니다.
4. **응용 프로그램 통합 (Application Integration)**: 다양한 경험 수준과 시나리오에 맞게 데이터 커넥터, 챗 엔진, 응용 프로그램 통합 등을 제공합니다.

이 프레임워크는 Python과 Typescript로 구현되어 있으며, LLM을 사용하여 개인 또는 도메인별 데이터를 쉽게 처리할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 [공식 문서](#)를 참조하세요 [2](#) [3](#).

자세한 정보

[1](#)  llamaindex.ai

[2](#)  docs.llamaindex.ai

[3](#) github.com

[4](#) pypi.org

[5](#) pypi.org

[+1 더 보기](#)

돌아가신 부모님 명의 주식을 분실한 경우..
공시최고 재판에서 기재 증서의 무효 선언은 어떤 의미인가?

부모님이 돌아가신 후 명의의 주식(실물 주권)을 분실했을 때 진행하는 **공시최고 재판**과 무효 선언(제권판결)은 상속인들이 그 주식에 대한 권리를 안정하게 되찾기 위한 핵심적인 법적 절차입니다.

그 의미와 효과를 알기 쉽게 풀어서 설명합니다.

1. '기재 증서의 무효 선언'이란 무엇인가?

법률 용어로는 이를 제권판결(除權判決)이라고 하며, 분실되었던 모든 권리를 박탈(제거)하여 종국에 분실된 권리가 회복되는 것을 목적으로 합니다.

- **기재 증서:** 분실하신 부모님 명의의 주식(실물 주권)을 기재한 증서입니다.
- **무효 선언:** 이제부터 그 분실된 권리가 효력을 잃었거나 가지고 있더라도 주권으로 인정되지 않습니다.

2. 이 재판이 왜 필요한가요? (재판의 효과)

실물 주권은 현금과 비슷해서 회사에 누군가 실물 주권을 제시하면 회사에 그 주권을 인정할 수밖에 없습니다.

공시최고를 거쳐 법원이 무효 선언을 하면 다음과 같은 효과가 발생합니다.

- **주식 재발행 및 상속:** 분실된 주권을 소멸시키고, 새로운 주권을 발행할 수 있습니다.
- **제3자의 권리 차단:** 분실된 주권을 소멸시키고, 새로운 주권을 발행하면, 분실된 주권을 소지한 제3자의 권리를 인정할 수 없습니다.
- **회사의 면책:** 회사 입장에서 분실된 주권을 소멸시키고, 새로운 주권을 발행하면, 분실된 주권을 소지한 제3자의 권리를 인정할 수 없습니다.

💡 남은 절차는 어떻게 되나요?

법원에서 기재 증서의 무효 선언(제권판결)을 받으셨다면, 이제 거의 다 오신 겁니다.

1. **판결문 송달:** 법원으로부터 제권판결문 정보를 받습니다.
2. **회사/대행기관 방문:** 판결문 정보와 상속 관련 서류(부모님 제적등본, 가족관계증명서, 상속인들의 동의서 등)를 지참하여 해당 주식의 명의개서 대행기관(한국예탁결제원, KB국민은행, KEB하나은행 중 하나)이나 해당 회사를 찾아갑니다.
3. **상속 및 현금화:** 상속인 명의로 주식을 새로 배정받거나, 계좌로 고인이 남겨둔 주식을 이관받아 처분(매도)할 수 있게 됩니다.

참고하세요

최근에는 실물 종이 주권 대신 컴퓨터 전산상으로만 주식을 발행하는 **전자증권제도**가 많이 도입되었습니다. 만약 분실하신 주식이 전자등록 주식이라면 이 복잡한 재판 과정 없이 상속 서류만으로 처리가 가능할 수도 있으니, 진행하시기 전에 반드시 해당 기업의 **명의개서 대행기관에 실물 주권이 발행되었던 건지 먼저 전화로 확인**해보시는 것이 좋습니다.

공시최고 판결전 대표상속인으로 등록했으면 ..
대표 상속인 관련 서류만으로 마무리 할 수 있는가/

네, 결론부터 말씀드리면 법원의 판결(제권판결)이 나온 후에는 처음에 등록하신 '대표상속인' 관련 서류
와 판결문 위주로 절차를 마무리할 수 있습니다.

이미 법원에 공시최고를 신청할 때 다른 상속인들에
문에, 판결 이후 증권대행기관(한국예탁결제원)에
대쪽 간소화됩니다.

다만, 금융기관 및 대행기관의 특성상 안전을
다음 내용을 확인해 주세요.

1. 마무리 단계에서 필요한 핵심 서류

대표상속인 혼자 대행기관(예탁결제원, 한국예탁결제원)
서류는 다음과 같습니다.

- 법원 제권판결문 정본 (가장 중요)
- 대표상속인의 신분증 및 인감증명서, 가족관계증명서
- 부모님(망자) 기준의 기본증명서, 가족관계증명서
- 주식을 넘겨받을 대표상속인 명의의 신분증

요약하자면

재판을 대표상속인 이름으로 승소했기 때문에 권리는 대표상속인에게 넘어온 것이 맞고, 대표상속인 서
류 위주로 마무리가 가능합니다. 다만 **다른 상속인들의 인감증명서 등을 최신본으로 다시 한 번 받아오**
라고 요구하는 기관이 있을 수 있으므로, 헛걸음을 방지하기 위해 방문 전 해당 금융기관(증권대행부)에
필수 서류 유효기간을 꼭 유선으로 확인해 보시기 바랍니다.

2. 기관에 따라 추가로 요구

공시최고 신청 당시에 상속인 전
제출하여 재판을 진행했더라도,
에서 서류의 '유효기간'을 문제 삼을 수 있습니다.

보통 금융기관은 인감증명서나 가족관계증명서 등의 서류 유효기간을 '발행일로부터 3개월 이내'로 제
한합니다. 공시최고 재판은 최소 3~5개월 이상 걸리기 때문에, 처음에 법원에 냈던 서류들은 이미 3개월
이 지나서 금융기관 기준에는 만료되었을 확률이 높습니다.

따라서 안전한 마무리를 위해 방문 전 대행기관에 전화를 걸어 아래 내용을 먼저 확인하시는 것이 좋습
니다.

💡 대행기관 방문 전 확인 체크리스트

"공시최고 판결문이 나와서 대표상속인 명의로 주식을 이관하려고 합니다. 신청 때 다른 상속인들의 동
의서를 다 제출했었는데, 실제 주식 이관 시점에 다른 상속인들의 '최근 3개월 이내 발행된 인감증명
서'나 '동의서'를 다시 새로 떼어 와야 하나요? 아니면 대표상속인 서류와 판결문만 있으면 되나요?"



증권예탁 결제원의 경우 확인해 줘

한국예탁결제원(KSD)의 실물주식 상속 및 제다.

결론부터 말씀드리면, 다른 상속인들의 동의가 완전히 마무리할 수 있습니다. 단, 한 가지 조건

1. 다른 상속인 서류가 필요 없는 이유

법원에서 공시최고를 거쳐 **제권판결문**이 나올 핵심입니다.

- 판결문에 대표상속인 이름만 기재된 경우 법원이 대표상속인에게 '주식을 새로 발급'합니다.
- 따라서 한국예탁결제원은 법원 판결을 신 동의서나 인감증명서를 추가로 요구

2. 한국예탁결제원 최종 방문 시 준비 서류

예탁결제원 증권대행부에 방문하실 때는 다음 서류를 챙겨가시면 대표상속인 혼자서 완전히 마무리할 수 있습니다.

구분	제출 서류 목록	비고
----	----------	----

법원 서류	법원 제	
-------	------	--

고인(부모님) 서류	① 제적	
------------	------	--

대표상속인 서류	① 기본	
----------	------	--

수령용 서류	대표상속인 명의의 증권계좌 내역서	주식을 입고받을 계좌 사본
--------	--------------------	----------------

법원 제	② 기본	
------	------	--

③ 가족	④ 인감	
------	------	--

⑤ 신분		
------	--	--

⚠️ 중요 확인사항

예탁결제원은 서류 검토가 매우 엄격합니다. 부모님과 대표상속인의 가족관계·기본증명서를 발급받으실 때는 반드시 *****상세*****로 선택하시고, 주민등록번호가 ****뒷자리까지 모두 노출(공개)****되도록 발급받으셔야 반려되지 않습니다.

3. 마지막 처리 과정 (방문 후)

예탁결제원에 서류를 제출하면, 분실되었던 옛날 종이 주식은 전산상으로 완전히 폐기 처리가 됩니다.

그 후 고인의 이름으로 묶여있던 주식이 대표상속인의 증권계좌(삼성증권, 미래에셋, 키움증권 등)로 전산 이체(입고)됩니다. 주식이 계좌로 들어온 이후부터는 대표상속인이 스마트폰 앱이나 HTS를 통해 자유롭게 매도하여 현금화하시거나 그대로 보유하시면 됩니다.

공시최고 재판 기간 동안 고생 많으셨습니다. 위 서류들만 꼼꼼히 챙겨서 가까운 한국예탁결제원 서울사옥(여의도)이나 부산본판, 각 지원을 방문하시면 문제없이 마무리되실 겁니다.

 **You**
축구 경기에서 더비는 무슨 뜻?

 **ChatGPT**
"더비"는 축구 경기에서 특정한 지역 또는 도시의 두 경쟁 상대팀 간의 매우 격렬하고 열띤 경기를 가리키는 용어입니다. 이 용어는 일반적으로 같은 도시나 지역에 소재한 두 클럽 간의 경기를 가리키며, 이는 종종 도시나 지역 내의 팀 간 경쟁의 역사와 문화적인 의미를 반영합니다.

예를 들어, "맨체스터 더비"는 맨체스터 시의 맨체스터 유나이티드와 맨체스터 시티 간의 경기를 가리킵니다. 이러한 더비 경기들은 종종 지역 사람들에게 큰 관심을 끌며, 열띤 경기 분위기와 격렬한 경쟁으로 알려져 있습니다. 이 용어는 축구 이외의 스포츠에서도 사용될 수 있으며, 특정 지역이나 도시에서 경쟁하는 두 팀 간의 경기를 가리키는 데 사용됩니다.

 **You**
더비 경마라고 불리는 이유는?

 **ChatGPT**
"더비"라는 용어는 1780년대 말에 영국 런던 남쪽에 위치한 에프솜(Epsom) 다운즈(Epsom Downs) 경마장에서 개최되는 경마에 유래합니다. 이 경마는 런던 근교에 위치한 더비 타운에서 개최되었기 때문에 "더비 경마"로 불리게 되었습니다.

더비 타운은 경마장이 위치한 지역으로, 이 지역에서 개최되는 경마가 매우 유명해지면서 "더비 경마"라는 용어가 사용되었습니다. 이후에는 이 용어가 다른 지역에서의 유명한 경마나 특정 경기에 대한 비슷한 유형의 경쟁을 가리키는 일반적인 용어로 확장되었습니다. 결국 "더비"는 특정 지역이나 그룹 간의 격렬한 경쟁을 의미하는 용어로 사용되게 되었습니다.

 **You**
더비의 spell 은?

 **ChatGPT**
"더비"의 철자는 "derby"입니다.

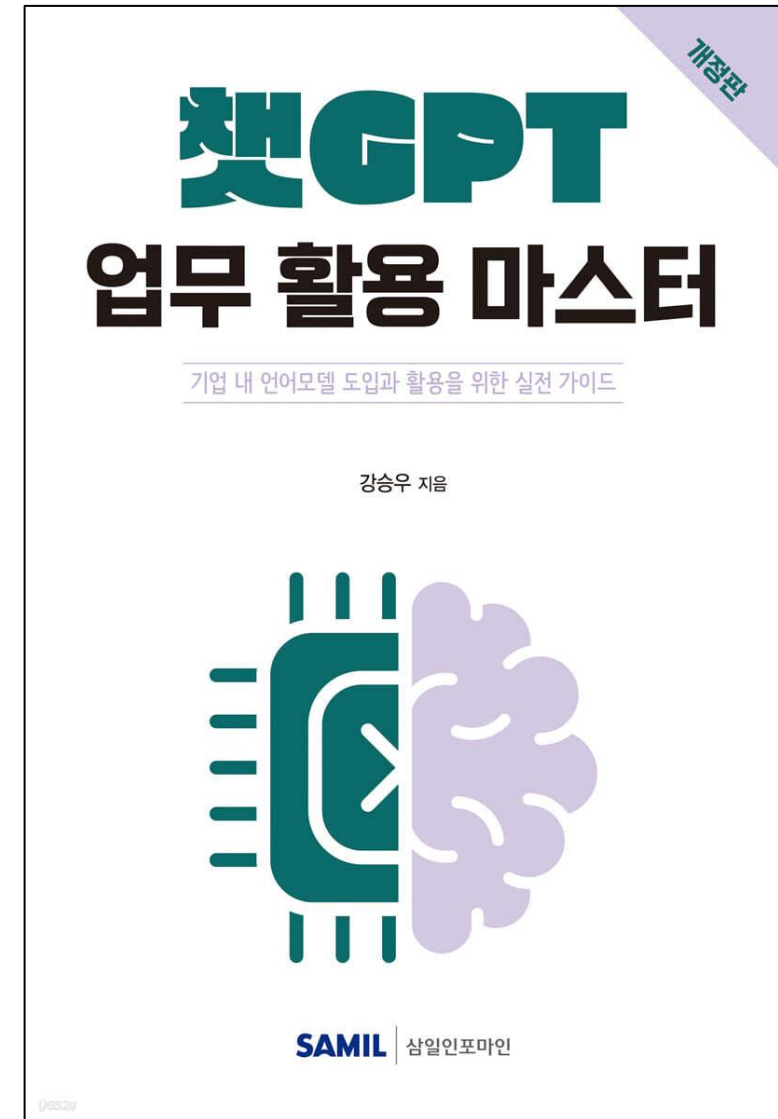
 **You**
derby 어원은?

 **ChatGPT**
"더비"라는 용어는 영국의 18세기 중반에 생겨났으며, 당시 에피손(Epsom)의 썬리(Surrey) 지역에 위치한 에피손 다운즈(Epsom Downs) 경마장에서 유래했습니다. 이 경마장에서 개최되는 더비 경마는 매우 유명했고, 경기는 열띤 경쟁과 승자를 결정하기 위한 치열한 경쟁으로 유명했습니다.

이러한 경마에서 유래된 용어는 후에 축구에 적용되었는데, 특정 지역의 경쟁 상대팀 간의 격렬한 경기를 가리키는데 사용되었습니다. 이후 "더비"는 축구 이외의 스포츠 및 일상적인 사용에서도 사용되며, 특정 지역 또는 그룹 간의 강한 경쟁을 의미하는 일반적인 용어로 자리 잡았습니다.

요약

- 추론 능력으로 발현되는 자연어 이해(NLU)
- 언어 모델의 약점 : 추론 → Prompt Engineering
 - ✓ Slow Thinking
 - ✓ 생각을 유도하는 CoT
- 추론 모델의 등장
- 현실화 되는 지능화된 로봇
 - ✓ LLM + HW Robot
- 전문 분야 활용



감사합니다.